

Άσκηση 2-3.3

 Λύση

(α) Όπως είναι γνωστό από την τριγωνομετρία, η συνάρτηση του ημίτονου είναι φραγμένη αφού ως γνωστόν θα είναι $|\sin(t)| \leq 1$ για κάθε $t \in \mathbb{R}$. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε και εάν είναι η είσοδος του συστήματος, η έξοδος του πάντοτε θα χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα $|y(t)| \leq 1$, δηλαδή το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.

(β) Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε μία φραγμένη είσοδο της μορφής $|x(t)| \leq \alpha$ τότε η έξοδος του συστήματος θα είναι και αυτή φραγμένη αφού προφανώς θα ικανοποιεί τη σχέση $|y(t)| \leq \alpha^2$. Επομένως, το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.

(γ) Από την εξίσωση ορισμού του συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι $|\cos(\omega t)| \leq 1$ θα πάρουμε

$$|y(t)| = |x(t) \cos(\omega t)| = |x(t)| |\cos(\omega t)| \leq |x(t)|$$

Αλλά αυτό σημαίνει πως εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε μια φραγμένη είσοδο $|x(t)| \leq \alpha$ τότε και η έξοδος θα είναι φραγμένη αφού θα είναι $|y(t)| \leq |x(t)| \leq \alpha$, δηλαδή το σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*.